직업훈련 LMS 요구사항 정리본

산타(주) 내부 정리 자료 · 2026-11-06 기준 · 디디쌤 v31.4 대조

> **이 문서는 공식 문서가 아닙니다.** 첨부된 「직업훈련을 위한 학습관리시스템(LMS)의 기능 요구」(파일 생성 2022-01-26)의 공식 개정본은 확인하지 못했습니다. 현장점검 기준인 공단 체크리스트(2024. 8.)와 고시 제2026-48호를 합쳐 정리했으며, 심사 통과를 보장하지 않습니다.

1. 자료별 기준과 우선순위

자료	시점	활용
사업주 직업능력개발훈련 지원규정 별표 1(고시 제2026-48호)	2026	법적 인정요건. 최우선
국민내일배움카드 운영규정(고시 제2026-39호)	2026	출결 · 평가 · 내일배움 요건
지정직업훈련시설 규정 별표 1(고시 제2026-22호)	2026. 5.	원격훈련시설 장비 요건
2026년도 원격 심사평가(인증평가) 설명회 자료집	2026. 3.	인증 절차, 과정인정요건 미충족 사례
원격훈련 과정인정요건 점검 체크리스트	2024. 8.	현장점검 세부 기준(59개 항목 · 증빙 19종)
원격훈련 mOTP 사용 매뉴얼	2022. 11.	인증 사용 방식. 인증 주기는 체크리스트로 갱신
직업훈련을 위한 LMS 기능 요구	2022. 1.	기능 개요. 세부 기준은 체크리스트 우선
사내 Confluence: 직업능력개발훈련원, 에듀윌 맑은소프트 검토 · 맑은 이러닝 매뉴얼	2022~2025	제도 배경, 실제 운영 흐름 벤치마크(규정 아님)

최신 기준으로 달라진 핵심

- 서버 공유: 데이터 · 권한 · 스토리지를 완전히 분리하고 멀티테넌시 보안 구조를 적용해야 합니다(고시 제2026-22호).
- 전용 모듈: 같은 시스템에서 권한만 구분한 모듈은 미충족 사례입니다. 디디쌤은 3개 서비스 분리를 구현했으며 인정 여부는 심사기관 확인이 필요합니다.
- 인증유예: 과정인정요건은 1개 항목이라도 미충족이면 인증유예입니다.
- 신규기관: 콘텐츠 등록심사에서 적합 1개 이상이 필요합니다.
- 1일 진도 제한: 고시의 8시간과 함께 체크리스트의 **8차시**를 모두 적용합니다.
- 본인인증 주기: 매뉴얼의 8차시마다 → 체크리스트의 **입과 1회 · 진도 1일 1회 · 평가 진입 시**(2024-11-01 이후 훈련 필수).
- 회원가입과 입과의 최초 인증은 휴대폰 인증이 필요하며, 가입 시에는 mOTP로 대체할 수 없습니다.
- 고시 제2026-48호: 클라우드 물리 서버 공유 시 멀티테넌시 보안구조 조건, DNS는 공인 · 클라우드 DNS 허용, 사이트 모니터링 시스템.

2. 요구사항과 디디쌤 상태

충족 35 · 설정 필요 5 · 개발 필요 0 · 연동 대기 12 · 기관 준비 20 (직업훈련원 기본값, 과정 미등록 상태)

훈련생 모듈

요건	근거	상태	메모
1~3. 훈련기관 소개 · 훈련제도(환급 · 부정행위 금지) · 진행 절차 안내	공단 체크리스트 별첨1	기관 준비	학습자 사이트 첫 화면에 기관이 작성합니다.
4. 훈련 유의사항(본인인증 · 수료기준 · 1일 8차시 · 평가시간 · 진행평가 · 응시 시점 · 베낀 답안)	공단 체크리스트 별첨1	충족	
5. 공지사항 · FAQ · Q&A	공단 체크리스트 별첨1	충족	
6. 회원가입 시 휴대폰 본인인증(mOTP 대체 불가)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	본인인증 서비스 계약 후 연결합니다.
7. 개인정보 수집 동의 · 제3자 제공(고용노동부, 공단) · ACS 안내	공단 체크리스트 별첨1	충족	회원가입과 강의실 입장 동의창에 제공 대상 · 목적 · 항목을 표시합니다.
8. 비밀번호 규칙(2종 10자 또는 3종 8자) · 재확인	공단 체크리스트 별첨1	충족	규정 준수를 켠 고용노동부 프로필의 학습자 비밀번호에 서버가 적용합니다.
9. 회원정보 확인 · 수정	공단 체크리스트 별첨1	충족	
10. 무활동 자동 로그아웃(최대 2시간) · 고지	공단 체크리스트 별첨1	충족	
11. 동일 ID 동시접속 방지	공단 체크리스트 별첨1	충족	
12. 단체가입 최초 로그인: 휴대폰 인증 → 비밀번호 변경(사업주)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	비밀번호 변경은 구현했습니다. 휴대폰 인증 제공사를 연동해야 요건을 충족합니다.
13~14. 웹 수강신청 · 현황 · 변경 · 취소	공단 체크리스트 별첨1	충족	변경 · 취소는 훈련생이 신청하고 모니터링 탭에서 처리합니다.
16. 과정 입과 시 최초 1회 휴대폰 본인인증	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	화면 흐름은 구현했고 제공사 연결이 필요합니다.
17. 수강 과정 안내(기간 · 목표 · 강사 · 비용 · 수료기준 · 목차)	공단 체크리스트 별첨1	충족	
18. 진도학습 1일 1회 본인인증	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	입과 당일은 생략합니다.
19. 1일 최대 8차시 진도 제한	공단 체크리스트 별첨1	충족	
20. 차시별 인정 학습시간 50% 이상 진도 반영	공단 체크리스트 별첨1	충족	
21. 차시별 학습일시 · 진도율 확인	공단 체크리스트 별첨1	충족	
22. 학습 페이지 내 Q&A	공단 체크리스트 별첨1	충족	
23. 동시 학습 불가 · 이전 차시 미완료 시 다음 차시 잠금	공단 체크리스트 별첨1	충족	

24. 진행평가 미완료 시 다음 차시 · 최종평가 잠금	공단 체크리스트 별첨1	충족	
25. 진행평가 · 시험 · 과제 진입 시 본인인증(N차 포함)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	화면 흐름은 구현했고 공단 mOTP 연결이 필요합니다.
26. 평가 응시 최소 진도율	공단 체크리스트 별첨1	충족	
27. 최종평가 전 공단 만족도조사(사업주 기업직업훈련카드)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	공단 연계 방식 확인이 필요합니다.
28~29. 시험 유의사항 · 시간 제한 표시	공단 체크리스트 별첨1	설정 필요	평가가 있는 과정을 등록한 뒤 시간을 입력합니다.
30~31. 답안 자동저장 · 자동 제출 · 누락 알림 · 제출 후 수정 불가	공단 체크리스트 별첨1	충족	
31. N차 평가: 훈련 종료 다음 날부터 1주 이내	공단 체크리스트 별첨1	충족	
32~33. 베낀 답안 기준 안내 · 복사 · 붙여넣기 방지	공단 체크리스트 별첨1	충족	
34. 점수 공개, 문항 · 답안은 종료 1주 후 공개	공단 체크리스트 별첨1	충족	
35. 자체 설문	공단 체크리스트 별첨1	충족	

교강사 모듈

요건	근거	상태	메모
36. 첨삭 일정 · 대상 조회	공단 체크리스트 별첨1	충족	
37. 서술형 · 과제 베낀 답안 자동 체크	공단 체크리스트 별첨1	충족	과제 제출본과 서버에 저장된 서술형 시험 답안을 검사합니다.
38. 채점 · 첨삭 · 질의 답변	공단 체크리스트 별첨1	충족	

관리자 모듈

요건	근거	상태	메모
39~40. 훈련 현황 · 베낀 답안 · 평가 결과 · 첨삭 확인	공단 체크리스트 별첨1	충족	
41. 수강내역별 IP · 본인인증 이력 조회	공단 체크리스트 별첨1	충족	
42. 설문 결과	공단 체크리스트 별첨1	충족	
43. 학습 독려(SMS · 이메일)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	독려 대상과 초안은 구현했습니다. 실제 발송은 문자 · 이메일 제공사 연동이 필요합니다.

홈페이지

요건	근거	상태	메모

46. 학습관리시스템 전용 홈페이지	공단 체크리스트 별첨1	설정 필요	학습자 사이트를 게시합니다.
47. 훈련생 · 관리자 · 교강사 모듈 구분 접속	공단 체크리스트 별첨1	설정 필요	배포 스크립트(service/deploy-moel.sh)로 3개 서비스를 배포해야 합니다. 현재 화면은 통합 실행 또는 데모입니다.

시스템 연계

요건	근거	상태	메모
45 · 51~56. API 데이터셋(회원 · 로그인 · 과정 · 수업 · 수강 · 성적)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	데이터 연계 탭에서 형식을 점검합니다. 공단 API 키 · 매뉴얼로 전송을 연결합니다.
48. 단말정보수집시스템(FDS)	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	공단 모듈 적용이 필요합니다.
49~50. mOTP · 휴대폰 본인인증 이력 전송	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	
57~59. 혼합훈련 콘텐츠 데이터셋	공단 체크리스트 별첨1	연동 대기	혼합훈련 운영 시 적용합니다.
HRD-Net 과정 ID · 심사과정코드 등록	공단 체크리스트 별첨1	설정 필요	차시 · 평가 탭에서 입력합니다.

평가 · 진도

요건	근거	상태	메모
시험 문항 · 정답 서버 보관, 서버 채점	별표 1 ②④	충족	설정 변경 후 게시해야 적용됩니다.
문제은행 3배수 이상 · 무작위 출제	별표 1 ②④	설정 필요	차시 · 평가 탭에서 출제 수를 정합니다.
수료: 진도율 80% · 평가 기준 점수	지원규정 제11조	충족	
1일 학습시간 8시간 이하	지원규정 제11조	충족	

전산시스템

요건	근거	상태	메모

타 기관과 데이터 · 권한 · 스토리지 분리	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	고시 제2026-22호: 물리 서버를 공유하면 멀티테넌시 보안 구조가 필요합니다. 같은 별표의 공동 사용 금지 문구와 함께 적용 범위를 심사기관에 확인합니다.
독립 Web · DB · 동영상 · 백업, 병렬 구성	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	CPU 2.0GHz 4코어, 메모리 Web · 동영상 8GB · DB 16GB, 각 200GB, RAID(0 단일 제외), 백업 2TB. 클라우드도 동일합니다(고시 제2026-22호).
1일 백업 · 5일 보관 · 3시간 복원	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	
방화벽 + Web 방화벽 또는 IPS + DB 암호화, 보안서버 100M	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	
훈련 정보 보존 · 활동 로그 원본 보관	별표 1 · 체크리스트 별첨2	충족	정책 5년 보관
전용선 100M · 공인 또는 클라우드 DNS · 콘텐츠 프로토콜	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	
HelpDesk · 사이트 모니터링 시스템	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	
UPS 30KVA · 30분(클라우드 · IDC 동일, 고시 제2026-22호)	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	증빙: IDC · 클라우드 계약서와 SLA 또는 가용성 자료(2026 자료집).
DB 동시 학습자 20명 이상 처리 · 스트리밍 동시 50명	별표 1 · 체크리스트 별첨2	기관 준비	

2026 심사 기준

요건	근거	상태	메모
회원 생년월일 · 성별 입력, HRD-Net 일치 점검	맑은소프트 벤치마크	충족	계정 · 모듈 탭에서 설정합니다.
고객센터 대표 연락처 안내(개인 휴대전화 불가)	2026 자료집	기관 준비	
훈련기관 소속 LMS 담당자 지정 · 현장 시연	2026 자료집	기관 준비	유지보수를 위탁해도 소속 담당자가 필요합니다. 위탁사가 참여하면 계약서를 제시합니다.

기술지원 종료(EOS · EOL) 서버 · OS 미사용, 보안 패치 적용	2026 자료집	기관 준비	
성명 · 주민등록번호 · 연락처 · 비밀번호 표준 알고리즘 암호화	2026 자료집	기관 준비	회원 성명 · 연락처 · 이메일 · 추가 항목, 보호자, 접근 코드는 AES-256-GCM으로 저장합니다. 상담 · 메시지 본문은 대상 밖입니다. 암호화 대상과 결과물을 증빙합니다.
전송 데이터 DB 원본 확인 · 웹 로그 보관	2026 자료집	기관 준비	
공단 모니터링 비정상 데이터 소명 대응	2026 자료집	기관 준비	소명이 미흡하면 2027년 인증평가부터 최대 2점 감점될 예정입니다.
신규기관: 콘텐츠 등록심사 적합 1개 이상	2026 자료집	기관 준비	2026년 신청 기한은 6월 30일이었습니다. 다음 연도 일정을 확인합니다.

시설 · 인력

요건	근거	상태	메모
전용면적 66㎡ 이상 사무실	별표 1 ⑤	기관 준비	
시스템 관리자 1명 이상	별표 1 ⑤	기관 준비	
상시 근로자 4명 이상(고용보험 가입)	별표 1 ⑤	기관 준비	
교사 1인당 월평균 훈련생 500명 이내	별표 1 ①	기관 준비	

내일배움카드

요건	근거	상태	메모
출결관리시스템 · 비대면 QR 출결	내일배움 제34조	충족	실제 출결 단말 연계는 별도입니다.
지각 · 조퇴 · 외출 3회 = 결석 1일	내일배움 제34조	충족	
출석입력 요청대장 · 지문 동의 기록	내일배움 제34조	충족	
HRD-Net 실시신고 · 명단 · 수료 보고	내일배움 제32조 · 제38조	연동 대기	현재는 보고 파일을 내려받아 입력합니다.

3. 2022년 기능 요구 대조

구분	항목	디디쌤

필수	권한별 대시보드, 콘텐츠 업로드, 과정 · 수강생 관리, 출석 · 진도, 수강시간 제한, 평가 · 자동 채점, 게시판	구현. 중도 탈락 시 정지 기능은 개발 필요
향상	독려 메시지, 통계(재평가자 · 평균 · 석차), 설문, 실시간 강의, 표절 검사	구현. 표절 검사는 자체 유사도 기준
특화	페어코딩 · 라이브 코딩, 챗봇 학습 피드백	AI 튜터 구현, 페어코딩 미구현

4. 운영 벤치마크에서 확인한 보완 후보

- 사업장(기관) 등록 후 수강생 일괄 등록, 임의 ID 발급
- 같은 과정을 연도 · 차수로 반복 개설, 수강신청 종료 시 비노출
- 수강생 필터(사업장 · 평가 수행 여부 · 점수 범위 · 수료), 표시 항목 선택
- 메시지 변수 · 템플릿, 과정별 자동 발송(종료 N일 전)
- 진도 초기화, 심사자 권한, 교강사 전용 접속 주소, 모사답안 확정 · 취소
- 모니터링 API 전송 현황과 수동 전송

관리자 중복 접속 제한은 운영 기관이 원하지 않았으므로 훈련생에게만 적용했습니다.

5. 인가까지의 순서

순서	내용	담당
1	심사평가원 원격훈련과정 심사 적합	훈련기관
2	EMON 가입(심사 결과 · 사업자등록증 · 테이블 명세서), 원격훈련 API 키 신청	훈련기관 · 산타
3	API 전송, 휴대폰 인증, mOTP, FDS 적용 후 테스트 데이터 생성	산타
4	API 홈페이지 1:1 문의로 연계 점검	공단
5	시설 · 인력 · LMS · 전산 현장점검, 증빙 19종 제출	지부지사 · 고용센터
6	보완 시 조치보고서 제출, 자동모니터링시스템 Y 확인 후 과정인정	관할 담당자